NOM : **Classe :**

Prénom:

TP - Étude de la chute libre d'une balle

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Matériel
- 1 smartphone
- 1 calculatrice

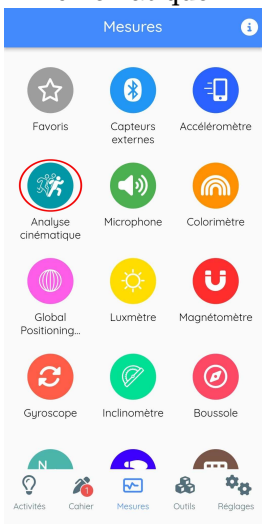
Télécharger l'application Fizziq sur votre téléphone.

Android IOS

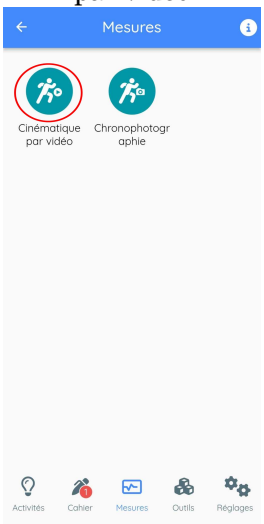
Protocole

Ouvrir l'application Fizziq puis choisir d' importer la vidéo "Chute libre" :

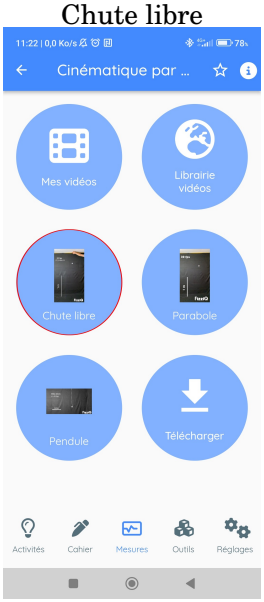
Analyse cinématique



Cinématique par vidéo



Chute libre



Réglage de la longueur de la règle :

- Sur la nouvelle fenêtre, positionner l'origine du repère sur le centre de la balle. Régler celle-ci afin qu'elle mesure 1m. Le repère sera orienté dans le sens du mouvement.
- Préciser dans la fenêtre en haut à gauche la longueur de la règle en m ; 1m.

Sélectionner Pointage :

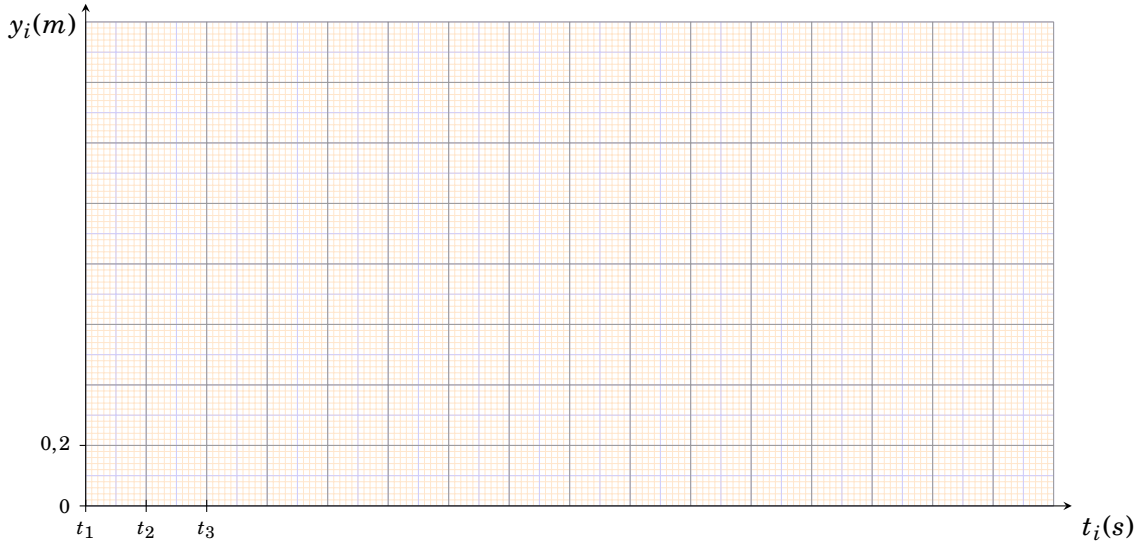
- Laisser l'intervalle de temps Δt à 33ms
- Positionner la mire au centre de la balle et cliquer.
- La vidéo passe alors à l'image suivante. Recommencer l'opération pour avoir au moins 15 points.

Mesures

❶ Aller dans résultats, cocher T(s), le temps en secondes et y(m), la distance en mètre.
Compléter le tableau suivant :

Point (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i(s)$															
$y_i(m)$															

❷ Compléter le graphique en utilisant les valeurs du tableau.



Calcul de la vitesse

Pour la calculer la vitesse instantanée au point i, on calcule la vitesse entre les points $i-1$ et $i+1$.

Ce qui nous donne : $v_i = \dfrac{y_{i+1} - y_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$ Exemple en $i = 2$, $v_2 = \dfrac{y_3 - y_1}{t_3 - t_1}$

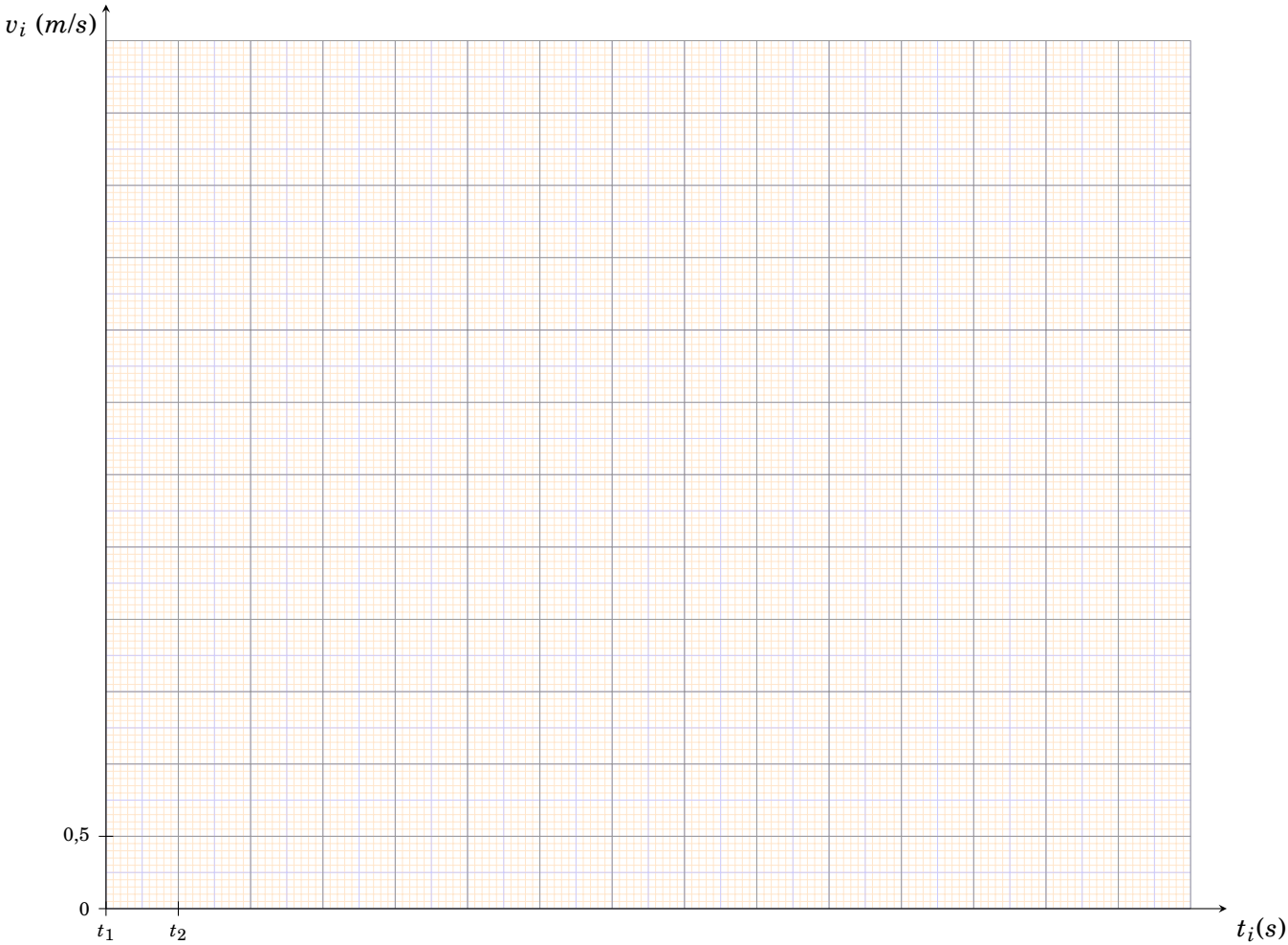
Remarque : en utilisant cette méthode , on ne peut calculer v_0 et v_{15}

❷ Compléter le tableau suivant :

Point (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$y_i(m)$															
$y_{i+1} - y_{i-1}$ (m)															
$t_i(s)$															
$t_{i+1} - t_{i-1}$ (s)															
$v_i(m/s)$															

❻ La vitesse : ☐ augmente ☐ reste constante ☐ diminue

❷ Compléter le graphique en utilisant les valeurs du tableau $(t_i; v_i)$



Interprétation

❹ Commentez la représentation graphique que vous avez obtenue.

❺ Que peut-on dire de v par rapport à t ?

.....

❼ Á l'aide de la calculatrice , déterminer l'équation de la droite (Voir tuto calculatrice à la dernière page)

.....

❽ Comparer la valeur du coefficient directeur la droite de régression à l'accélération de la pesanteur , $g = 9,81\ m/s^2$

.....

Statistiques à deux variables

Calcul des paramètres statistiques, régression

TI 82 Stats.fr

Objectifs

1) Déterminer les éléments caractéristiques de chaque série.

2) Représenter le nuage de points associé à la série statistique double suivante et tracer la droite de régression de Y en X.

Jour	1	2	3	4	5
X : température en °C	−6	−4	5	0	2
Y : Consommation en L	40	36	23	32	28

Accès au mode statistique

Entrée des données

Touche STATS (sous-menu EDIT)

→ **1:Edite**

- Mettre les **températures** dans L1.
- Mettre les **consommations** dans L2.

1) Calcul des paramètres

Touche STATS (sous-menu CALC)

→ **2 : Stats 2-Var**

puis taper L1, L2.

Séquence : 2nde 1 , 2nde 2 ENTRER

→ On peut faire défiler les résultats avec les flèches.

```
Stats 2-Var
x̄ = −0,6    ȳ = 31,8
Sx = 4,45    Sy = 6,65
n = 5    Σxy = −213
```

2) Représentation graphique

■ Nuage de points :

Instruction graph stats
(touches 2nde f(x))

puis 1 ENTRER et régler l'écran puis GRAPHE.
→ Utiliser un **ZoomStat** :
Touche ZOOM puis 9.

■ Droite d'ajustement :

- Calcul des paramètres

STATS (sous-menu CALC)
→ 4 : RégLin(ax+b)

puis taper L1, L2.

```
RégLin : y = ax + b
a = −1,485
b = 30,909
```

- Représenter la droite

f(x) puis taper aX+b.

Pour a et b : VARS 5 puis (sous-menu Eq) 2.